Внешний Курс 3 этап

дисциплина: Архитектура компьютера

Хрисанова Ксения Олеговна

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Выполнение лабораторной работы **7**

Выводы **25**

Список иллюстраций

1 ответ на 1 задание 3 этапа 7
2 ответ на 2 задание 3 этапа 7
3 ответ на 3 задание 3 этапа 8
4 ответ на 4 задание 3 этапа 8
5 ответ на 5 задание 3 этапа 9
6 ответ на 6 задание 3 этапа 9
7 ответ на 7 задание 3 этапа 10
8 ответ на 8 задание 3 этапа 10
9 ответ на 9 задание 3 этапа 11
10 ответ на 10 задание 3 этапа 12
11 ответ на 11 задание 3 этапа 12
12 ответ на 13 задание 3 этапа 13
13 ответ на 14 задание 3 этапа 13
14 ответ на 15 задание 3 этапа 14
15 ответ на 16 задание 3 этапа 14
16 ответ на 17 задание 3 этапа 15
17 ответ на 18 задание 3 этапа 15
18 ответ на 20 задание 3 этапа 16
19 ответ на 21 задание 3 этапа 17
20 ответ на 22 задание 3 этапа 17
21 ответ на 23 задание 3 этапа 18
22 ответ на 24 задание 3 этапа 18
23 ответ на 25 задание 3 этапа 19
24 ответ на 26 задание 3 этапа 19
25 ответ на 27 задание 3 этапа 20
26 ответ на 28 задание 3 этапа 20
27 ответ на 29 задание 3 этапа 21
28 ответ на 30 задание 3 этапа 21
29 ответ на 31 задание 3 этапа 21
30 ответ на 32 задание 3 этапа 22
31 ответ на 34 задание 3 этапа 22
32 ответ на 35 задание 3 этапа 23
33 ответ на 36 задание 3 этапа 23
34 Сертификат 24

Список таблиц

Цель работы

Выполнить 3 этап внешнего курса, ознакомиться с видеороликами, прикрепленными на сайте, и выполнить задания по ним.

Задание

Выполнить 3 этап внешнего курса в stepic.

Выполнение лабораторной работы

1) Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора. ([рис. @fig-001]).

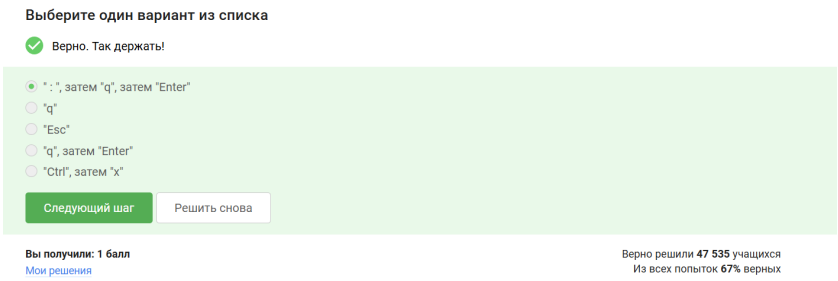

Рис. 1: ответ на 1 задание 3 этапа

2) А для того, чтобы убедиться, что вы разобрались, отметьте ниже все верные утверждения про следующую строку: Strange_TEXTis_here.2=2 YES! ([рис. @fig-002]).

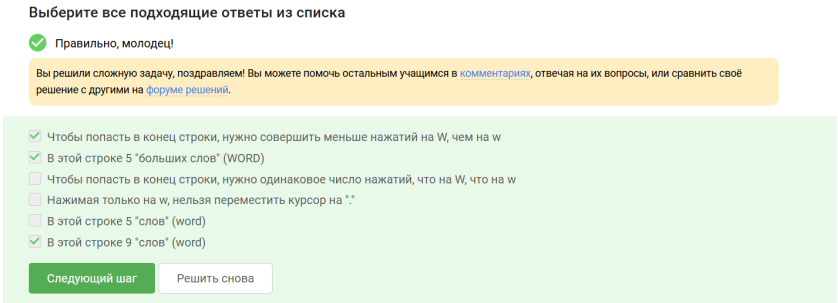

Рис. 2: ответ на 2 задание 3 этапа

3) Предположим, что в текстовом файле записана одна единственная строка: one two three four five и вам нужно преобразовать её в строку three four four four five Какие(ой) из предложенных ниже наборов нажатий клавиш выполнят такое редактирование? В этих наборах нажатие на клавишу Esc обозначается как (т.е. знаки “<” и “>” не несут отдельного смысла). ([рис. @fig-003]).

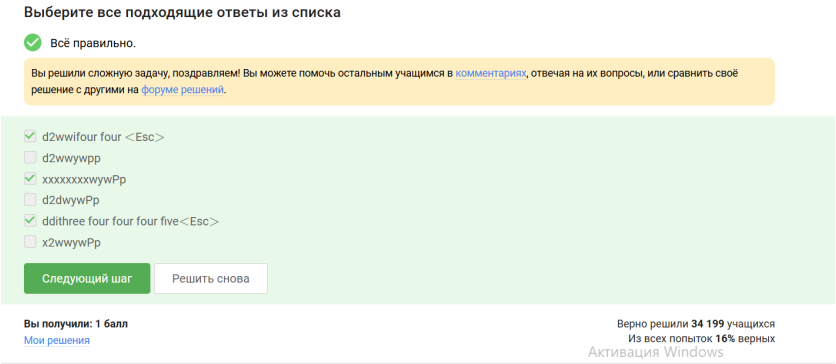

Рис. 3: ответ на 3 задание 3 этапа

4) Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. включая ввод “:” в самом начале), однако нажатие на Enter после ввода команды обозначать никак не нужно. ([рис. @fig-004]).

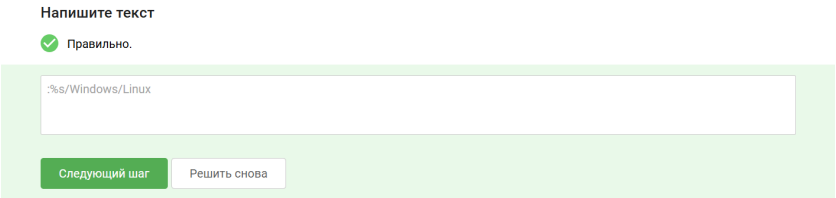

Рис. 4: ответ на 4 задание 3 этапа

Правильная команда: :%s/Windows/Linux/

5) Чтобы убедиться, что вы разобрались с этим режимом работы, отметьте, пожалуйста, все верные утверждения из списка ниже. ([рис. @fig-005]).

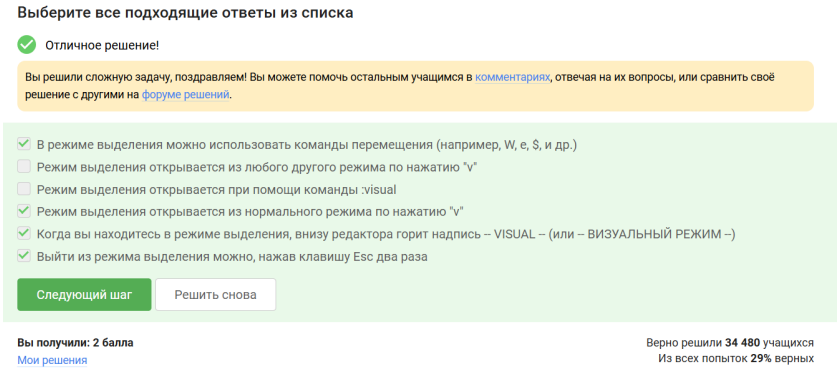

Рис. 5: ответ на 5 задание 3 этапа

6) Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка bash. Вы набираете в ней команды A1, A2, A3, а затем запускаете оболочку sh. В этой оболочке вы набираете команды B1, B2, B3 и запускаете оболочку bash. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды C1, C2, C3. Если теперь вы попробуете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться? ([рис. @fig-006]).

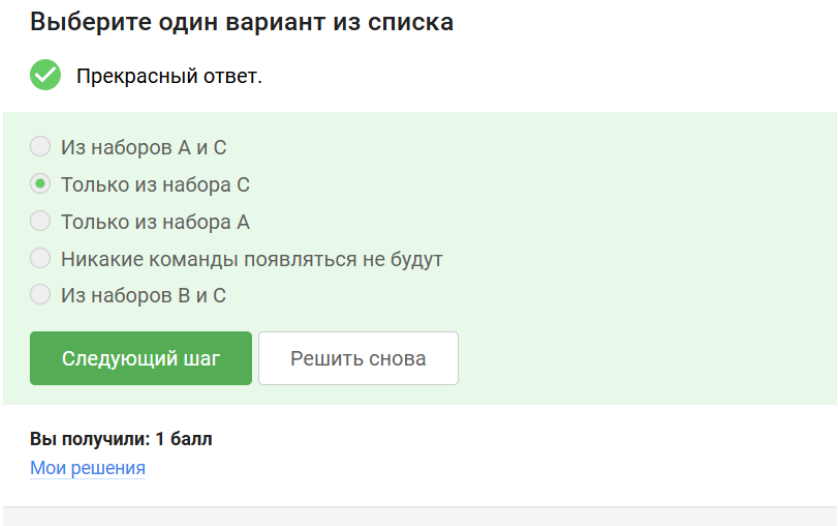

Рис. 6: ответ на 6 задание 3 этапа

7) Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: script1.sh, script2.sh.

Предположим, что вы находитесь в директории /home/bi/Documents/ и запускаете в ней скрипт. Как будет выглядеть абсолютный путь до созданного файла file1.txt по окончанию работы скрипта? ([рис. @fig-007]).

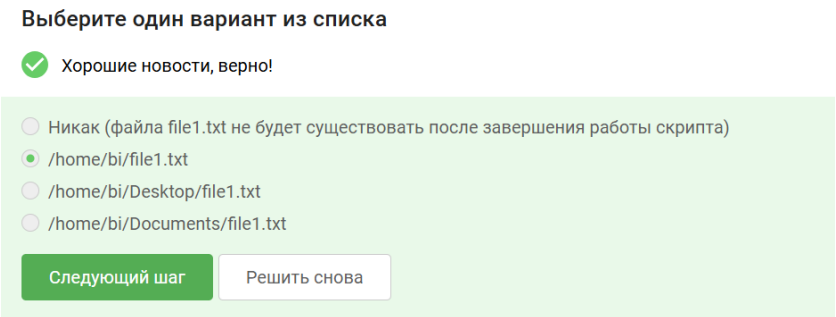

Рис. 7: ответ на 7 задание 3 этапа

8) Какие из представленных ниже строк могут быть именами переменных в bash? Выберите все подходящие варианты! ([рис. @fig-008]).

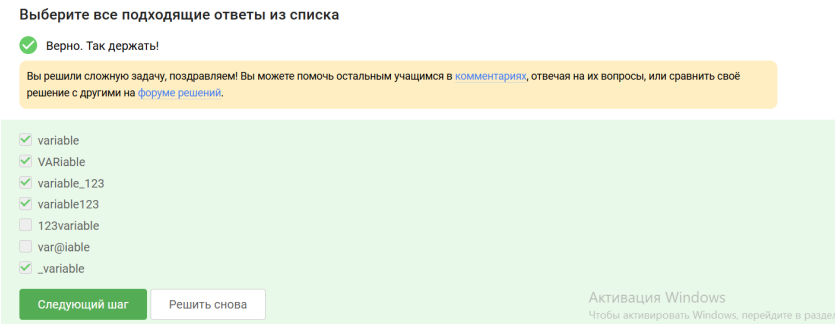

Рис. 8: ответ на 8 задание 3 этапа

9) Напишите скрипт на bash, который принимает на вход два аргумента и выводит на экран строку следующего вида:Arguments are: $1=первый_аргумент $2=второй_аргумент ([рис. @fig-009]).

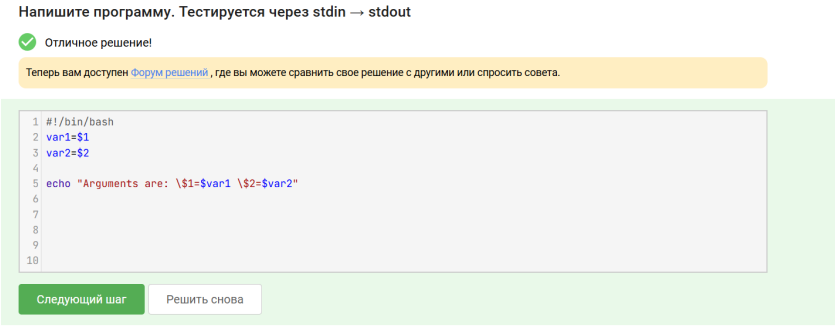

Рис. 9: ответ на 9 задание 3 этапа

1. #!/bin/bash — шебанг (shebang), указывает, что скрипт должен выполняться в оболочке bash.
2. var1=$1 — присваивает переменной var1 значение первого аргумента, переданного скрипту ($1).
3. var2=$2 — присваивает переменной var2 значение второго аргумента ($2).
4. echo “Arguments are: $1=$var1$2 =var2” — выводит строку, где: · $1 — экранированный доллар, выводится как символ $1 (не подстановка) · $var1 — подставляется значение переменной var1 · $2 — выводится как символ $2 · $var2 — подставляется значение переменной var2

10) Предположим, вы пишете скрипт на bash и хотите использовать в нем конструкцию if в следующем фрагменте. Вы можете вписать вместо “…” (внутри [[ ]] и не забудьте про пробелы после [[и перед]]!) любое из перечисленных ниже условий. Однако мы просим вас выбрать только те из них, при которых echo напечатает на экран True вне зависимости от того, с какими параметрами был запущен ваш скрипт и какие в нем есть переменные. ([рис. @fig-010]).

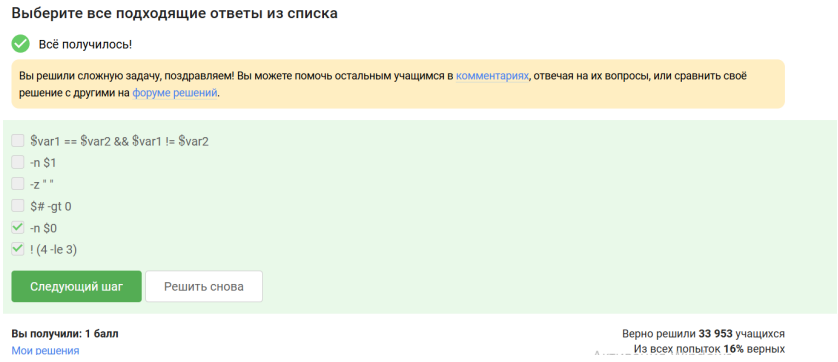

Рис. 10: ответ на 10 задание 3 этапа

11) Посмотрите на фрагмент bash-скрипта. Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную var=3, а затем запустили еще раз, но уже с var=5. ([рис. @fig-011]).

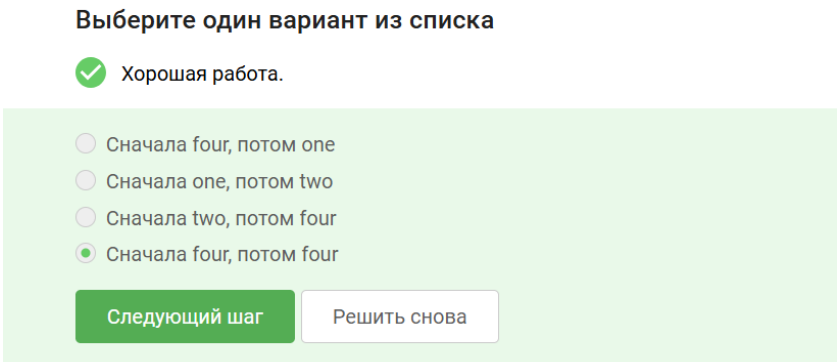

Рис. 11: ответ на 11 задание 3 этапа

13) Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: loops1.sh, loops2.sh. Посмотрите на фрагмент bash-скрипта. Если запустить этот скрипт, то сколько раз на экран будет выведено слово “start”, а сколько раз слово “finish”? ([рис. @fig-013]).

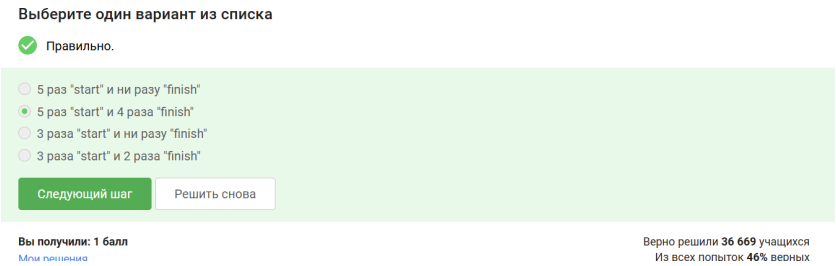

Рис. 12: ответ на 13 задание 3 этапа

14) Напишите скрипт на bash, который будет определять в какую возрастную группу попадают пользователи. При запуске скрипт должен вывести сообщение “enter your name:” и ждать от пользователя ввода имени (используйте read, чтобы прочитать его). ([рис. @fig-014]).

```
#!/bin/bash
while true
do
    echo "enter your name:"
    read  name
if [[ -z $name ]]
    then echo "bye"
    break
fi
    echo "enter your age:"
    read  age
if [[ $age -eq 0 ]]
then    echo "bye"

        break
elif [[ $age -ge 0 ]] && [[ $age -le 16 ]]
then
        echo "$name, your group is child"
elif [[ $age -ge 26 ]]
then
        echo "$name, your group is adult"
elif [[ $age -ge 17 ]] && [[ $age -le 26 ]]
then
        echo "$name, your group is youth"
fi
continue
done
```

Рис. 13: ответ на 14 задание 3 этапа

15) Какие(ая) из предложенных ниже инструкций увеличат значение переменной a на значение переменной b? Например, если в a было записано 10, в b было 5, то в a

должно записаться 15. ([рис. @fig-015]).

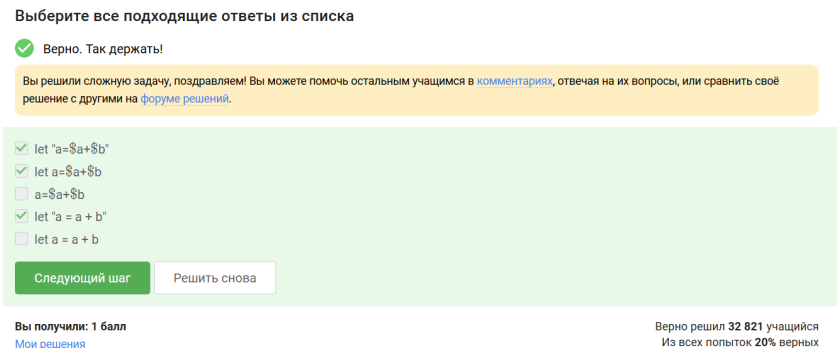

Рис. 14: ответ на 15 задание 3 этапа

16) Пусть вы находитесь в директории /home/bi/Documents/ и запускаете в ней скрипт следующего содержания. Что в этом случае выведет команда echo на экран? ([рис. @fig-016]).

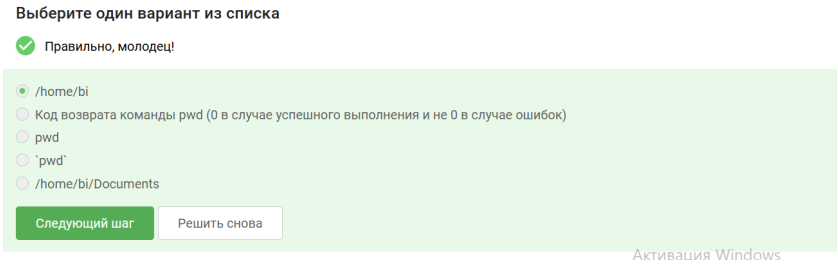

Рис. 15: ответ на 16 задание 3 этапа

17) Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу program, которая пишет что-то в stdout, и потом выполнить какие-то действия, если её код возврата равен 0? Выберите все верные утверждения или правильно работающие конструкции if (рис. @fig-017).

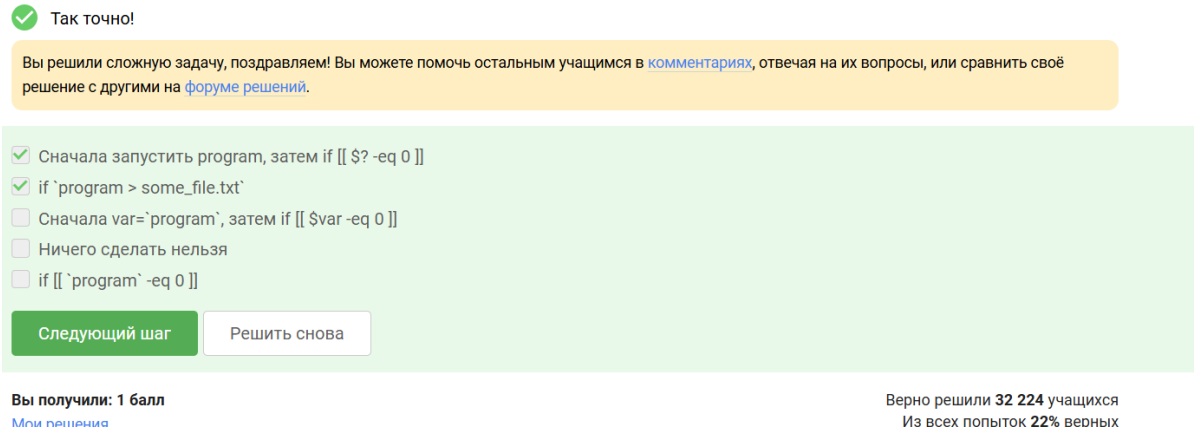

Рис. 16: ответ на 17 задание 3 этапа

18) Посмотрите на функцию из bash-скрипта. Впишите в форму ниже строку, которую выведет на экран команда echo “counters are $c1 and $c2” если она находится в скрипте после десяти вызовов функции counter с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10. ([рис. @fig-018]).

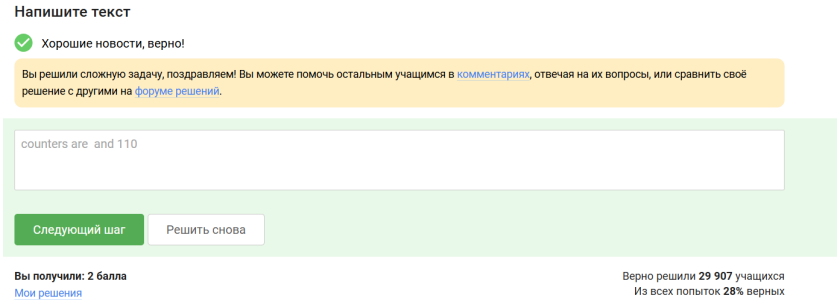

Рис. 17: ответ на 18 задание 3 этапа

19) Напишите скрипт на bash, который будет искать наибольший общий делитель

Верно. Так держать!

Теперь вам доступен Форум решений , где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
while [ true ]
do
    read n1 n2
if [ -z $n1 ]; then
    echo "bye"
    break
else
    gcd () {
    remainder=1
    if [ $n2 -eq 0 ]
    then
    echo "bye"
    fi
    while [ $remainder -ne 0 ]
    do
    remainder=$((n1%n2))
    n1=$n2
    n2=$remainder
    done
    }
    gcd $1 $2
    echo "GCD is $n1"
fi
done
```

(НОД, greatest common divisor, GCD) двух чисел

20) Напишите калькулятор на bash. При запуске ваш скрипт должен ожидать ввода пользователем команды (при этом на экран выводить ничего не нужно). ([рис. @fig-020]).

Отлично!

Теперь вам доступен Форум решений , где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
#!/bin/bash
while [[ True ]]
do
  read birinchi amal ikkinchi
  if [[ $birinchi == "exit" ]]
  then
    echo "bye"
    break
  elif [[ "$birinchi" =~ "^[0-9]+$" && "$ikkinchi" =~ "^[0-9]+$" ]]
  then
    echo "error"
    break
  else
    case $amal in
"+") let "result = birinchi + ikkinchi";;
"-") let "result = birinchi - ikkinchi";;
"/") let "result = birinchi / ikkinchi";;
"*") let "result = birinchi * ikkinchi";;
"%") let "result = birinchi % ikkinchi";;
"**") let "result = birinchi ** ikkinchi";;
*) echo "error" ; break ;;
    esac
    echo "$result"
  fi
done
```

Рис. 18: ответ на 20 задание 3 этапа

21) Пусть в директории /home/bi лежат файлы Star_Wars.avi, star_trek_OST.mp3,

STARS.txt, stardust.mpeg, Eddard_Stark_biography.txt. Отметьте все файлы, которые найдет команда find /home/bi -iname “star”, *но НЕ найдет команда find /home/bi -name ”star”*? ([рис. @fig-021]).

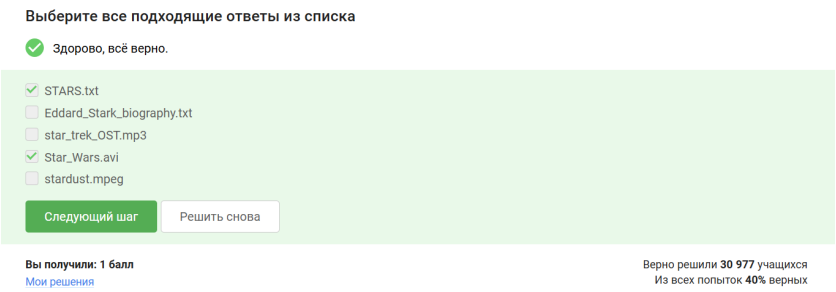

Рис. 19: ответ на 21 задание 3 этапа

22) Задание на понимание работы опций -path и -name команды find. Отметьте все верные утверждения из перечисленных ниже. ([рис. @fig-022]).

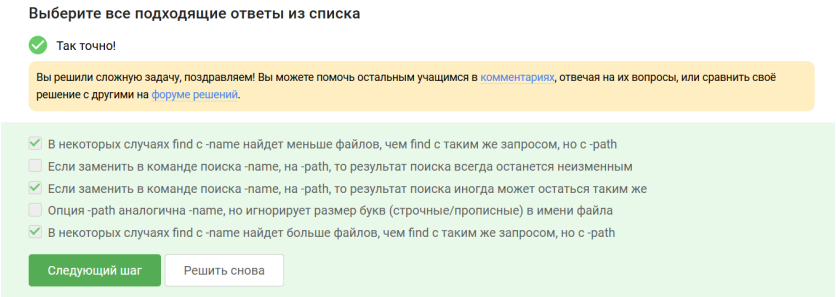

Рис. 20: ответ на 22 задание 3 этапа

23) Предположим, что в директории /home/bi/ есть следующая структура файлов и поддиректорий. Какие(ой) из трех файлов (file1, file2, file3) будут найдены по команде find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name “file*“? ([рис. @fig-023]).

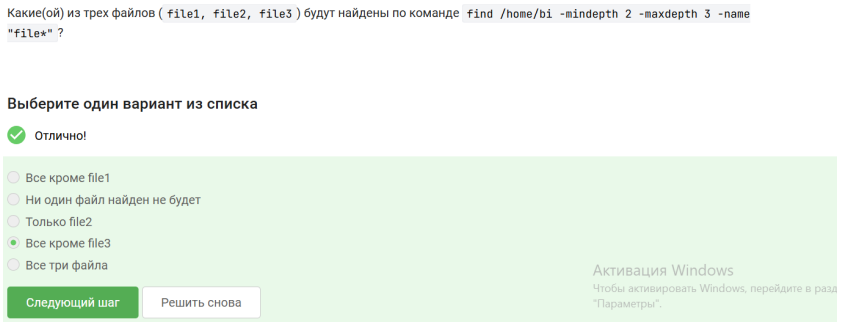

Рис. 21: ответ на 23 задание 3 этапа

24) Задание на понимание работы опций -A, -B и -C команды grep. Пусть у вас есть файл file.txt из 10 строк, причем в каждой строке есть слово “word”. ([рис. @fig-024]).

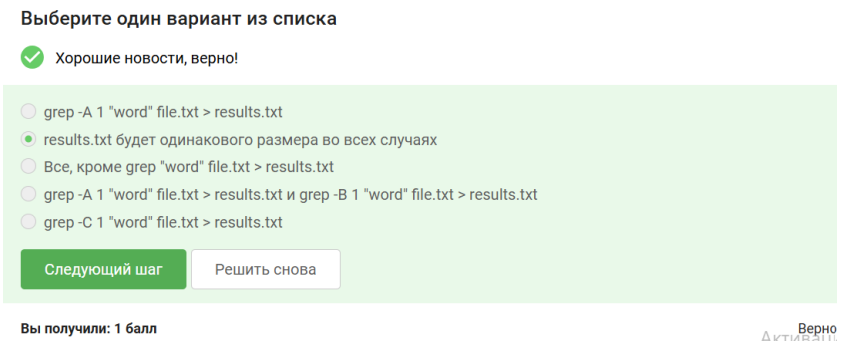

Рис. 22: ответ на 24 задание 3 этапа

25) Предположим, что в файле text.txt записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда grep -E “[xklXKL]?[uU]buntu$” text.txt. ([рис. @fig-025]).

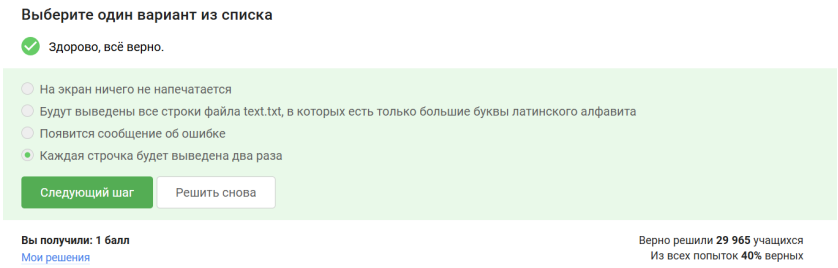

Рис. 23: ответ на 25 задание 3 этапа

26) Что произойдет, если в команде sed -n “/[a-z]*/p” text.txt не указывать опцию -n? ([рис. @fig-026]).

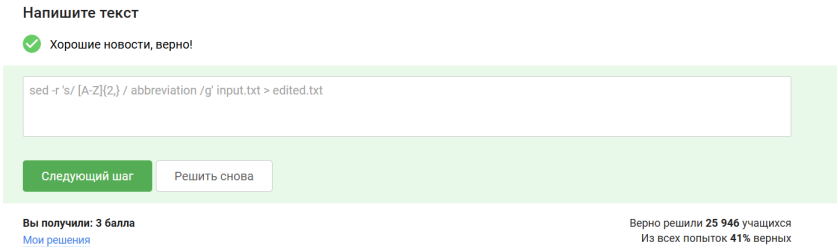

Рис. 24: ответ на 26 задание 3 этапа

27) Запишите в форму ниже инструкцию sed, которая заменит все “аббревиатуры” в файле input.txt на слово “abbreviation” и запишет результат в файл edited.txt (на экран при этом ничего выводить не нужно). Обратите внимание, что в инструкции должны быть указаны и сам sed, и оба файла! ([рис. @fig-027]).

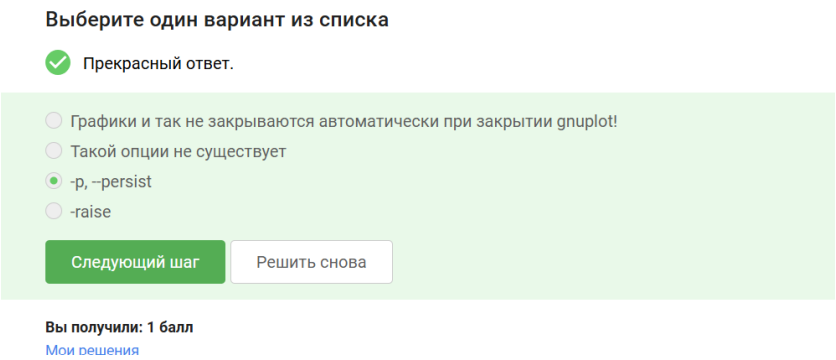

Рис. 25: ответ на 27 задание 3 этапа

28) Какую опцию нужно указать при запуске gnuplot, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики? ([рис. @fig-028]).

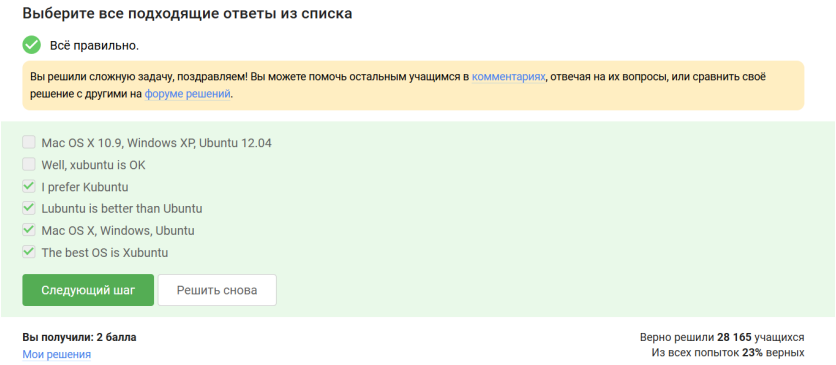

Рис. 26: ответ на 28 задание 3 этапа

29) Предположим у вас есть файл data.csv с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. ([рис. @fig-029]).

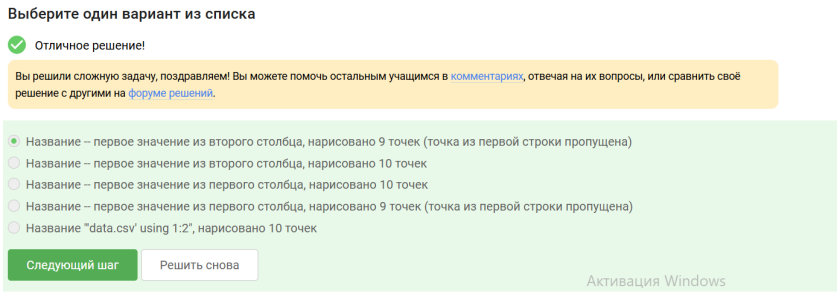

Рис. 27: ответ на 29 задание 3 этапа

30) Предположим, что вы пишите gnuplot-скрипт и у вас в нем есть три переменные x1, x2, x3, в которых записаны координаты важных точек по оси OX (по возрастанию). Вы хотите, чтобы на этой оси было только три деления (т.е. три черточки) в этих самых координатах, а подписи этих делений были оформлены в виде “point , value ”. ([рис. @fig-030]).

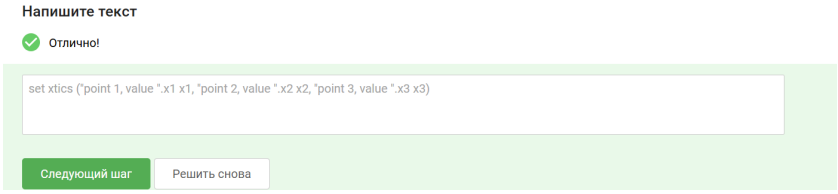

Рис. 28: ответ на 30 задание 3 этапа

31) Указанные файлы использовались в последнем видеофрагменте для создания вращающегося графика. Измените инструкции в файле move.rot. ([рис. @fig-031]).

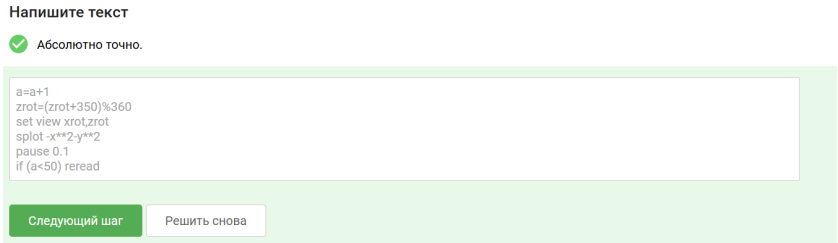

Рис. 29: ответ на 31 задание 3 этапа

32) Какая команда(ы) установят файлу file.txt права доступа rwxrw-r–, если изначально у него были права r–r–r–. Укажите все верные варианты ответа! ([рис. @fig-032]).

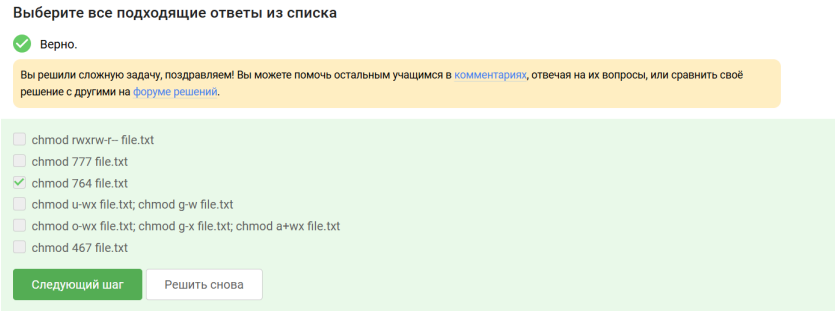

Рис. 30: ответ на 32 задание 3 этапа

34) Отметьте какие характеристики файла можно посчитать с использованием команды wc ([рис. @fig-034]).

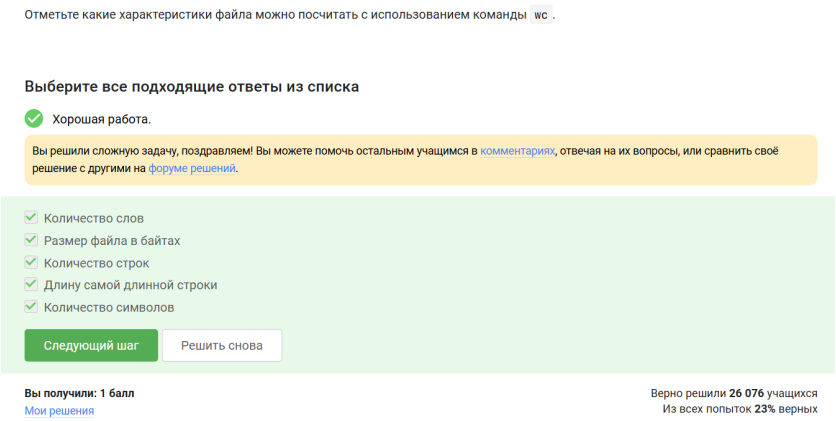

Рис. 31: ответ на 34 задание 3 этапа

35) Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом размер нужно вывести в удобном для чтения формате (например, вместо 2048 байт надо выводить 2.0K) и больше на экран выводить ничего не нужно). В команде указывайте только необходимые для выполнения задания опции и аргументы, лишних опций указывать не нужно! ([рис. @fig-035]).

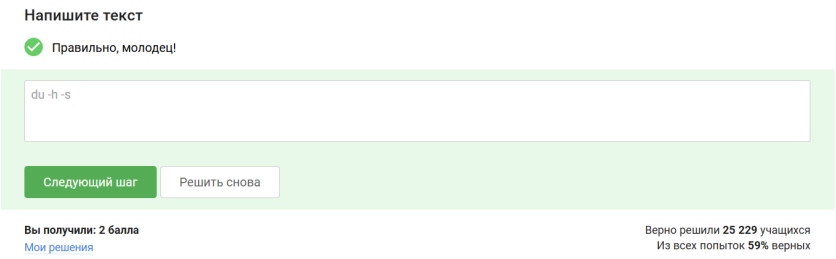

Рис. 32: ответ на 35 задание 3 этапа

36) Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами dir1, dir2, dir3. ([рис. @fig-036]).

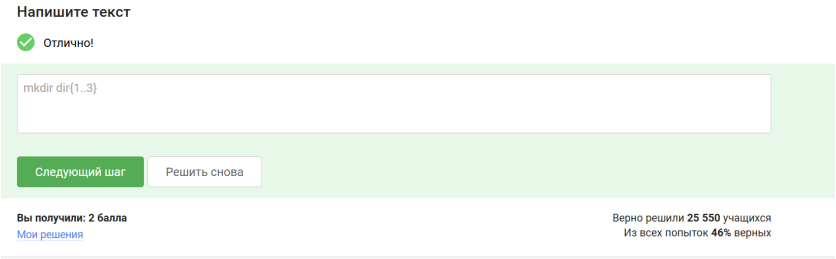

Рис. 33: ответ на 36 задание 3 этапа

37) Полученный по окончанию курса сертификат([рис. @fig-037]).

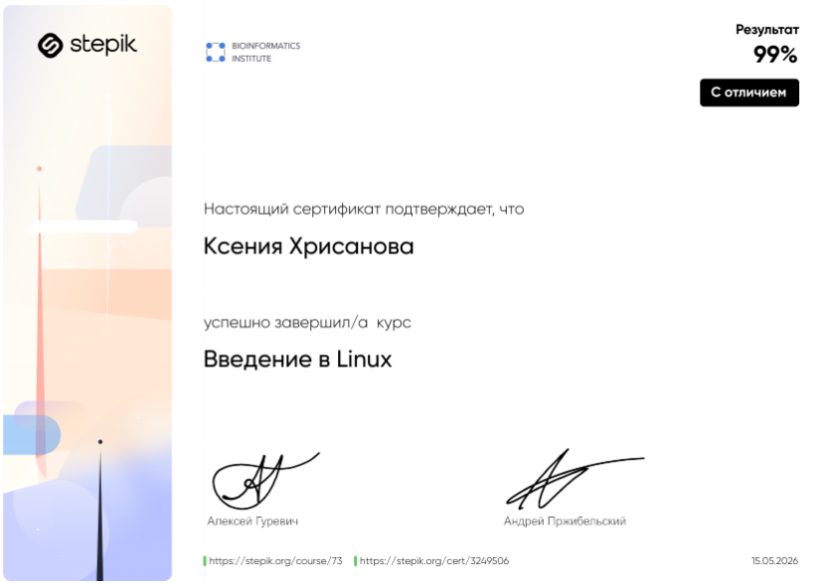

Рис. 34: Сертификат

Выводы

Я выполнила 3 этап внешнего курса, ознакомилась с видеороликами на сайте, и выполнила задания по ним